ESAME DI FONDAMENTI DI INFORMATICA C – CdL Ing. El. & Inf. A-C – 10 Settembre 2001

Si realizzi un programma per la gestione e la ricerca di dati fiscali relativi ad automobili. Ogni automobile sarà rappresentata da: targa (nella forma attuale, cioè composta da due lettere, tre cifre, e altre due lettere), cavalli fiscali, e prezzo di bollo in Euro (da calcolarsi moltiplicando il numero di cavalli fiscali per 5 Euro).

Si organizzino i dati sfruttando un **albero binario di ricerca** e si realizzino le funzionalità sotto indicate:

1. inserimento di dati relativi alle macchine, con controllo della correttezza del formato dei dati relativi alla targa, e calcolo automatico dell'imposta di bollo (punti 7);
2. visualizzazione ordinata (per ordine di targa) dei dati di tutte le macchine (punti 4);
3. visualizzazione ordinata in ordine inverso (rispetto all'ordine di targa) di tutte le macchina (punti 5);
4. visualizzazione di tutte le auto con un certo numero di cavalli fiscali (punti 6);
5. re-immatricolazione di una auto (cioè cambiamento del suo numero di targa). Si consideri che in questo caso l'auto deve essere cancellata dall'albero e re-inserita di nuovo, per mantenere l'ordinamento dell'albero binario. (punti 8)

La produzione di un file eseguibile che realizza le funzionalità dei primi tre punti utilizzando alberi binari di ricerca è condizione necessaria per il superamento dell'esame.

Si strutturi il programma suddividendolo nei modi ritenuti più soddisfacenti e si sfruttino a piacere le librerie di cui si ha la disponibilità.